Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

¿Cuántos electrones intervienen en la semirreacción $MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}$ en medio ácido?

A) 7

B) 2

C) 3

D) 5

E) 8

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Semirreacción**
   $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$.

2. **Cambio**
   $+7 \rightarrow +2$: $5\ e^-$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el número de oxidación inicial.

B) Es el final.

C) Corresponde a $MnO_4^- \rightarrow MnO_2$.

E) Es el número de H^+.

Idea clave. Electrones = cambio del número de oxidación por átomo.